

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich mit großem Interesse auf die ausgeschriebene Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter für „Autonome Systeme und Robotik - Forschung, Lehre und Forschungsmanagement“ (Referenz 42/26) am Fachbereich Informatik der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS). Als Alumnus des Master-Studiengangs „Autonomous Systems“ (MAS), langjähriger Forscher an der H-BRS und Projektleiter bin ich sowohl mit den Strukturen als auch mit den beteiligten Arbeitsgruppen des b-it bestens vertraut und an der Hochschule hervorragend vernetzt. Meine akademische Leidenschaft gilt gleichermaßen der forschungsnahen Lehre wie auch der Generierung neuen Wissens, was sich in meiner weitreichenden Publikationspraxis widerspiegelt. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, Studierenden den Zugang zu State-of-the-Art-Methoden und wissenschaftlichen Konzepten zu ebnen. Da ich sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch verhandlungssicher bin, kann ich diese Lehr- und Forschungsaktivitäten mühelos in beiden Sprachen umsetzen.

Meine Verwurzelung in der hiesigen Robotik-Forschung reicht weit zurück: Bereits mein forschungsnahes Bachelorprojekt absolvierte ich erfolgreich am Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) im Bereich der Robotik. Dort sammelte ich zudem wertvolle Erfahrungen in der Mensch-Roboter-Kooperation im EU-Rettungsrobotik-Projekt NIFTi, in dem wir die kooperative Teamarbeit zwischen Mensch und Robotern in urbanen Search-and-Rescue-Szenarien erforschten. Während meines anschließenden Masterstudiums war ich als aktives Mitglied des b-it-bots-Teams im RoboCup@Home-Wettbewerb engagiert, wo ich robotische Perzeptionssysteme für die Haushaltsrobotik entwickelte. In meiner darauffolgenden wissenschaftlichen Laufbahn spezialisierte ich mich auf Quality-Diversity (QD)-Verfahren – eine Methodik, die ihren Ursprung in der robusten Steuerung von Robotern hat, wie die wegweisende Nature-Publikation von Cully, Clune, Tarapore und Mouret („Robots that can adapt like animals“, 2015) eindrucksvoll demonstriert. Seitdem arbeite ich zeit meines Berufslebens im interdisziplinären Transfer dieser Methoden über verschiedene Domängengrenzen hinweg, um die Brücke zwischen Realität, Simulation, maschinellem Lernen und Optimierung zu schlagen.

Wissenschaftlich bildet die Generierung robuster, adaptiver Verhaltensweisen das Bindeglied zu meinem Forschungsschwerpunkt: der **Human-AI-Interaction**, anwendungsnaher KI und ko-kreativer Entscheidungsunterstützung. Die Fähigkeit, Fragestellungen über Domängengrenzen hinweg zu integrieren, bildet dabei den Kern meiner Arbeit. Dies zeigt sich besonders im DFG-Projekt **CytoTransport**, bei dem ich mich in kürzester Zeit in ein hochgradig fachfremdes Gebiet (Biophysik und Computerchemie) eingearbeitet habe. Meine dortige Hauptaufgabe – die Bewältigung des Problems stark unbalancierter Datensätze – lässt sich methodisch nahtlos auf andere Fachbereiche wie die Robotik übertragen. Neben CytoTransport entwickle ich in **OpenSKIZZE** (als PI) interaktive KI zur Stadtplanung und zuvor in **UMMBAS** immersive Systeme für komplexe naturwissenschaftliche Designaufgaben. Methodisch bediene ich mich eines breiten ML-Spektrums (darunter *U-Net*, *GNNs*, *Diffusion Models*, *Gaußprozessregression*, *Random Forests* und *Ensemble Learning*) und arbeite intensiv mit *agentic AI* und LLMs unter Verwendung moderner Frameworks

Dr. Alexander Hagg

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
🌐 alexander-hagg

wie *Cline*, *Roo Code* und *Zoo Code*.

Eine meiner größten Stärken liegt in meiner Funktion als Brückenbauer zwischen Fachbereichen und Kulturen. Mein Arbeitsalltag bewegt sich fließend zwischen Deutsch und Englisch, wobei ich routiniert interkulturelle Brücken schlage – sei es im Austausch mit Partnern aus Europa, Südostasien, dem Nahen Osten, den USA oder Südamerika. Diese Kommunikationsstärke zeigt sich auch in meiner Fähigkeit, komplexe Sachverhalte auf hohem Niveau zu diskutieren, schwierige Fragestellungen für Studienanfänger anschaulich zu reduzieren und fortgeschrittene Studierende für Details zu begeistern. Auf institutioneller Ebene bin ich sowohl im FB02 (Informatik) als auch im FB03 (Ingenieurwissenschaften) und dem TREE-Institut aktiv. Derzeit arbeite ich eng mit dem FB05 (Angewandte Naturwissenschaften) sowie dem IFGA-Institut zusammen. Diese interdisziplinäre Vernetzung möchte ich auch als Co-Lead des „Digital Twin 4 Multiphysics“ Labors (in Kooperation mit Prof. Dr. Sebastian Houben und Prof. Dr. Dirk Reith) nutzen, um neue Brücken für kooperative Forschung und anwendungsnahe Lehre zu schlagen.

In der akademischen Lehre bringe ich weitreichende Erfahrung in der **englischsprachigen, forschungsnahen Lehre** ein. Seit 2016 halte ich eigenständig Lehrveranstaltungen wie „Evolutionary Computation“ sowie das interdisziplinäre Mastermodul „Evolutionary Computation: Theory & Application“ (ECTA), welches gezielt eine Brücke zwischen Studierenden des FB02 und FB03 schlägt. Meine besondere, eigenständige Stärke liegt in der strukturierten Betreuung, didaktischen Förderung und Prüfung von Studierenden, was sich in der erfolgreichen Begleitung von **über 40 studentischen Arbeiten** aus unterschiedlichsten Domänen (oft in enger Kooperation mit Industriepartnern wie SICK, Mundialis, DrofoTech, Geo-NET oder Kautex Textron) widerspiegelt.

Für die Zukunft der Robotik-Ausbildung und speziell des MAS-Studiengangs vertrete ich die Überzeugung, dass wir im Zeitalter der KI vor allem kritisches Denken fördern müssen. Ohne ein tiefes Verständnis der Software-Implementierung verkommt Technologie jedoch zur Blackbox. Die Verantwortung einer modernen Hochschule liegt darin, die Köpfe der Studierenden zu „de-blackboxen“. Unsere Studierenden sind es, die zukünftig den Unterschied ausmachen und die Zukunft des Studiengangs sichern werden. Unser Ziel im MAS-Studiengang muss es sein, sie durch fundierte Methodik, domänenübergreifendes Wissen und kritisches Reflexionsvermögen dazu zu befähigen, eigenständig neue Nischen zu erschließen, in denen technologische Lösungen einen breiten gesellschaftlichen Mehrwert entfalten können.

Ergänzt wird mein Profil durch fundierte Erfahrungen im **Forschungsmanagement**. Als Projektleiter drittmittelgeförderter Projekte (wie OpenSKIZZE) und des durch die Startförderung des Vizepräsidenten für Forschung und Transfer (VP2) finanzierten Projekts FullDA-FM habe ich Budgetverantwortung getragen, Konsortialpartner koordiniert und wissenschaftliche Hilfskräfte angeleitet. Mit diesem Erfahrungsschatz möchte ich die Professorenschaft gezielt bei administrativen Aufgaben entlasten, den Austausch mit Forschungs- und Industriepartnern koordinieren und mich aktiv an der Ausarbeitung neuer Forschungsanträge zur Drittmittelinwerbung beteiligen.

Die Möglichkeit, an meinem akademischen Zuhause zu bleiben, die nächste Generation von Studierenden zu prägen und aktiv an der Schnittstelle von moderner KI und autonomer Robotik zu forschen, motiviert mich außerordentlich.

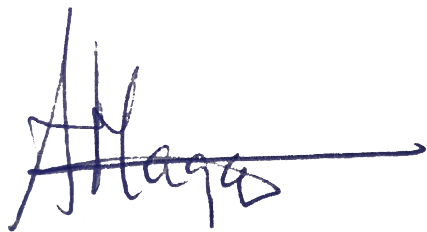
Für Ihre Zeit und die Berücksichtigung meiner Bewerbung bedanke ich mich herzlich. Ich freue mich sehr auf die Gelegenheit eines persönlichen Gesprächs.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Alexander Hagg

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in [Alexander Hagg](#)
🌐 [alexander-hagg](#)

A handwritten signature in dark blue ink, appearing to read 'AHagg', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Alexander Hagg

Dr. Alexander Hagg

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • **in** Alexander Hagg
🌐 [alexander-hagg](https://www.alexander-hagg.de)



Dr. Alexander Hagg

Wissenschaftler im Bereich KI & Optimierung

Kurzprofil

Niederländischer Wissenschaftler, geboren am 30. Juni 1979, mit internationaler Erfahrung in Forschung und Lehre. Mein Forschungsschwerpunkt liegt an der Schnittstelle von **Human-AI-Interaction**, interaktiver Entscheidungsunterstützung und anwendungsnahe KI. In Verbundprojekten wie OpenSKIZZE, CytoTransport und UMMBAS entwickle ich interaktive Systeme, die Menschen bei komplexen Planungs-, Analyse- und Designaufgaben unterstützen. Methodisch arbeite ich mit einem breiten Spektrum angewandter ML-Modelle wie **U-Net**, **GNNs**, **Diffusion Models**, **Gaußprozessregression**, **Random Forests**, **Ensemble Learning** sowie **agentic AI** und LLMs unter intensiver Nutzung von Agenten-Frameworks wie **Cline**, **Roo Code** und **Zoo Code**. Ergänzend verfüge ich über fundierte Robotik-Erfahrung aus der Haushaltsrobotik (b-it-bots), ROS-basierter Robot-Perception und der Rettungsrobotik im Rahmen von Mensch-Roboter-Kooperationen (Projekt NIFTi).

Akademischer Werdegang und Ausbildung

- 2017–2021 **Promotion (PhD)**, *LIACS Universität Leiden*, Leiden, Niederlande
Discovering the Preference Hypervolume: an interactive model for co-creative computation.
Unter Verwendung von modernen Quality-Diversity-Optimierungsverfahren, Gauß-Prozess- und generativen Variational-Autoencoder-Modellen wurde ein interaktives Modell entwickelt, das es KI und Mensch (Human-AI-Interaction) ermöglicht, gemeinsam extrem große Lösungsräume zu explorieren, optimale Lösungen zu identifizieren und den Hyperraum zu erschließen, der die vom Menschen bevorzugten Lösungen enthält. *Disputation: 7. Dezember 2021*
- 2018 **Gaussian Process Summer School**, *Universität Sheffield*, Sheffield, UK
Die Gaussian Process Summer Schools sind eine Reihe von Fortbildungen und Workshops für Forschende, die Gauß-Prozess-Modelle in Theorie und Praxis verstehen und anwenden möchten.

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
🌐 alexander-hagg

- 2013–2016 **M.Sc. Autonomous Systems**, *Hochschule Bonn-Rhein-Sieg*, Sankt Augustin, Deutschland
Fokus auf praktische Methoden für autonome Systeme, Robot-Perception und mobile Robotik. Aktives Mitglied des b-it-bots Teams im Bereich RoboCup@Home (Entwicklung von Robot-Perception-Systemen unter ROS, C++, Python). Im Rahmen eines eigenständigen *R&D-Projekts* wurde ein Perzeptionssystem entwickelt, das transparente Haushaltsgegenstände anhand von physikalischen Schwachstellen einer RGB-D-Kamera identifizieren konnte. In der *Masterarbeit* wurden hierarchische ML-Verfahren zur Dimensionsreduktion eingesetzt.
- 2012 **Summer School Computer Vision**, *Tschechische Technische Universität Prag*, Prag, Tschechien
Summer School zu fortgeschrittenen Methoden des Computer Vision und des maschinellen Lernens.
- 2011 **Introduction to Artificial Intelligence MOOC**, *Stanford University*, Kalifornien, USA
MOOC geleitet von Sebastian Thrun und Peter Norvig. Von 104.000 registrierten Studierenden haben 13.000 den Kurs erfolgreich abgeschlossen.
- 2009–2012 **B.Sc. Informatik**, *Hochschule Bonn-Rhein-Sieg*, Sankt Augustin, Deutschland
Schwerpunkte: Eingebettete Systeme, Computer Vision und Robotik. Erfolgreiches Bachelorprojekt am Fraunhofer IAIS im Bereich autonome mobile Robotik; Bachelorarbeit ebenfalls am Fraunhofer IAIS.
- 2006–2009 **Ausbildung**, *Stadt Troisdorf*, Troisdorf, Deutschland
Fachinformatiker für Systemintegration

Projekt- und Berufserfahrung

- 2025–heute **Co-Lead / Stellvertretende Leitung**, *Digital Twin 4 Multiphysics Labor (A²S)*, Sankt Augustin
Fachbereichübergreifende Forschungs- und Lehrkooperation zwischen Prof. Dr. Sebastian Houben (FB02) und Prof. Dr. Dirk Reith (FB03) zur kooperativen Erforschung multiphysikalischer digitaler Zwillinge an der Schnittstelle von Simulation und Realität.
- 2025–heute **Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt CytoTransport (Förderung DFG)**, *Hochschule Bonn-Rhein-Sieg*, Sankt Augustin
Interdisziplinäres DFG-Forschungscluster der Fachbereiche FB02, FB03 und FB05 sowie der Institute IFGA und TREE (enge Kooperation mit Dr. Karl N. Kirschner). Mein Schwerpunkt liegt auf der Erforschung der **Human-AI-Interaction in wissenschaftlichen Anwendungen** zur Vorhersage von Molekülkonformationen, zur Optimierung von Kraftfeldparametern für Simulationen und zur Vorhersage der Auswirkungen von Mutationen in Proteinen.
- 2024–2025 **Projektleiter (Principal Investigator) im Projekt OpenSKIZZE (Förderung Deutsche Bundesstiftung Umwelt)**, *Hochschule Bonn-Rhein-Sieg*, Sankt Augustin
Das Projekt OpenSKIZZE im Fachbereich FB02 (zugeordnet Prof. Dr. Dirk Reith) dient als zentrales Beispiel für **interaktive, anwendungsnahe KI** und ko-kreative Entscheidungsunterstützung bei der Generierung klimaangepasster Stadtplanungsentwürfe auf Quartiersebene. Als Projektleiter (PI) verantwortete ich die Implementierung der interaktiven, ersatzmodellgestützten Multi-Solution-Optimierung, die Integration des Kaltluftabflussmodells KLAM_21 des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sowie die Betreuung von drei Studierenden bei der Entwicklung von Machine-Learning-Modellen zur Vorhersage von Kaltluftströmen und Hitze. Für die Praxisanwendung entwickelte ich eine interaktive Prototyp-Anwendung inklusive Workflow und Visualisierung.

Partner: Montagstiftung Urbane Räume gAg, Neue Stadtgärtnerei e.V.

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
🌐 alexander-hagg

- 2023–2025 **Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt UMMBAS (Förderung Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW)**, *Hochschule Bonn-Rhein-Sieg*, Sankt Augustin
UMMBAS bündelte die fächerübergreifende Expertise der Fachbereiche FB02, FB03 und FB05 sowie der Institute IFGA und TREE zur Entwicklung computergestützter, interaktiver Verfahren (zugeordnet Prof. Dr. Dirk Reith). Der zentrale Fokus lag auf der **Human-AI-Interaction in wissenschaftlichen Anwendungen** und der Etablierung kooperativer Datenanalyse in einer gemeinsamen, immersiven VR-Umgebung. Im Rahmen dieses Projekts habe ich Arbeiten zur Lennard-Jones-Kraftfeldparametrisierung sowie zu generativen Graph-Neuronalen Netzen zur Generierung molekularer Konformationen mitbetreut und das virtuelle Screening-Framework MolFuSE entwickelt. Zudem habe ich Arbeiten zur Visualisierung großer molekularer Räume in VR/AR mitbetreut.
- 2019–2020 **Projektleiter (Principal Investigator) im Projekt FullDA-FM (Startförderung VP2)**, *Hochschule Bonn-Rhein-Sieg*, Sankt Augustin
Forschungsprojekt im Fachbereich FB02 (Kooperation mit Prof. Dr. Dirk Reith), finanziert durch die Startförderung des Vizepräsidenten für Forschung und Transfer (VP2). Das Projekt diente der simulations- und optimierungsgestützten Entscheidungsunterstützung in der Stadtplanung zur Entwicklung eines frühen Prototyps (einschließlich aller Kernalgorithmen für maschinelles Lernen und Optimierung) sowie der Beantragung von Folgemiteln.

Partner: Montagstiftung Urbane Räume gAg, Neue Stadtgärtnerei e.V.
- 2019–2020 **Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt KISs-BiS (Förderung Bundesinstitut für Sportwissenschaft)**, *Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (FB02)*, Sankt Augustin
Forschungsprojekt im FB02 in Kooperation mit Prof. Dr. Alexander Asteroth. Der Nutzen von KI- und Machine-Learning-Methoden im Sport ist unumstritten, doch in der Praxis ergeben sich erhebliche Probleme hinsichtlich des Ressourcenzugangs, der Verfügbarkeit von Experten und der Handhabung der Methoden und Daten. Als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Lösungsansätzen wurde ein systematisches Review verfasst. Auf Basis der Review-Ergebnisse wurden Vorschläge zur Behebung von Diskrepanzen erarbeitet, mit dem Ziel, neue Transfer- und Synergiewege sowie innovative (Produkt-)Entwicklungen anzustoßen.

Partner: Technische Universität München, Universität Mainz
- 2016–2019 **Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt AErOmAt (Förderung BMBF, jetzt BMFTR)**, *Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (FB02)*, Sankt Augustin
Forschungsprojekt im FB02 in Kooperation mit Prof. Dr. Dirk Reith und Prof. Dr. Alexander Asteroth. Das Projekt AErOmAt zielte darauf ab, neuartige Methoden zu entwickeln, um in rechenintensiven Optimierungsdomänen eine erhebliche Anzahl aerodynamischer Simulationen einzusparen. Es wurden Methoden für computergestützte Kreativität, effiziente Optimierung sowie Problemdekomposition entwickelt, mit Fokus auf modernen evolutionären, maschinengestützten und numerischen Verfahren. Diese Methoden wurden zur Formoptimierung von Flügelprofilen, Liegerädern, einem Formula-Student-Rennwagen, der Luftströmung im Fahrzeuginnenraum und einem PKW-Außenspiegel angewendet.

Partner: Ergänzt wurde das Projektteam durch fünf assoziierte Partner: das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das Fraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen (SCAI), die Universität Siegen, die SIDACT GmbH und Beyss Leichtfahrzeuge (Go-One).

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
🌐 alexander-hagg

6/15

2014–2015 **Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt E-LaBoR**, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (FB02), Sankt Augustin

Forschungsprojekt im FB02 in Kooperation mit Prof. Dr. Stefanie Meilinger, Prof. Dr. Alexander Asteroth, IZNE. Es wurde eine phasenweise Einführungsstrategie für eine Ladeinfrastruktur in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis entwickelt, die die spezifischen Unterschiede und Ausgangssituationen im Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt Bonn hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens und möglicher Anschlusspunkte berücksichtigt. Zudem wurde ein Planungsleitfaden zur Berücksichtigung weiterer Restriktionen im Rahmen einer exemplarischen Detailanalyse als Post-Processing-Methode für die Auswahl der zuvor durch Optimierung identifizierten Einzelstandorte erarbeitet.

Partner: Stadt Bonn, Rhein-Sieg-Kreis, die Energieversorger SWB Energie und Wasser, Rhenag, Stadtwerke Troisdorf, Rheinenergie und RWE.

2011–2012 **Studentische Hilfskraft**, Fraunhofer IAIS, Sankt Augustin

NIFTi-Projekt. NIFTi erforschte die **Rettungsrobotik** und **Mensch-Roboter-Kooperation** in urbanen Search-and-Rescue-Szenarien, insbesondere bei Einsätzen mit mehreren Robotern zur kooperativen Teamarbeit und Entlastung des menschlichen Operators. NIFTi operationalisiert die natürliche Zusammenarbeit als Abwägung zwischen betrieblichen und kooperativen Anforderungen innerhalb einer kognitiven Architektur, um die kognitive Belastung des Menschen zu minimieren und den gemeinsamen Arbeitsfluss im Team zu optimieren.

Partner: DFKI Language Technology Lab, TNO, Fraunhofer IAIS, Bluebotics, ETH Zürich, Tschechische Technische Universität Prag, Universität La Sapienza Rom, Feuerwehr Dortmund, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (italienisches Innenministerium)

2002–2006 **Freiberufler**, Nordrhein-Westfalen

Grafikdesign, Webdesign, Webentwicklung.

Kenntnisse und Fähigkeiten

Methoden:	Erfahrung in der Entwicklung, Implementierung und Interpretation anwendungsnaher ML-Modelle, insbesondere mit wissenschaftlichen Daten (z. B. U-Net, GNNs, Diffusion Models, Gaußprozessregression, Random Forests, Ensemble Learning sowie agentic AI und LLMs).	Methoden:	Expertise in Multi-Solution-Optimierung	Optimierung	Optimierungsalgorithmen (z.B. Quality-Diversity-Optimierung; historisch für robuste, adaptive Controller an der Schnittstelle von Simulation, Optimierung und realen robotischen Systemen entwickelt).
Anwendung	Numerische Strömungsmechanik (CFD), computergestützte Chemie, interaktive Stadtplanung, Formoptimierung, KI im Sport, Rettungsrobotik (Mensch-Roboter-Teamarbeit), Haushaltsrobotik (Robot Perception), kooperative autonome Systeme.	Computer-gestützte Chemie	Erfahrung mit Kraftfeldparametrisierung, molekularen Ähnlichkeitsmodellen, Pre-Screening von kleinen Molekülen und Konformationsoptimierung.		

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
🌐 alexander-hagg

Coding	Hervorragende Kenntnisse in Python (inkl. agentic AI und LLMs unter Nutzung von Agenten-Frameworks wie Cline, Roo Code, Zoo Code) und C/C++ mit Fokus auf wissenschaftliche Methoden und experimentelle Robotik. Betriebssysteme & Middleware: Linux, ROS. Frameworks: PyTorch, SciKit-learn, pyribs, pandas, NumPy, SciPy, OpenCV	Datenanalyse	Fundierte Kenntnisse in Datenanalyse, einschließlich Statistik und Visualisierung, unter Verwendung von Python und Jupyter Notebooks.
Forschungsmanagement	Erprobte Forschungsmanagement-Kompetenz (Projektleiter / PI in OpenSKIZZE und FullDA-FM). Erfahrung in Konsortialführung, Budgetverwaltung, Anleitung wissenschaftlicher Teams und aktiver Mitgestaltung von Drittmittelanträgen zur gezielten Entlastung der Professorenschaft.	Lehre	Umfassende Erfahrung in der englischsprachigen, forschungsnahen Lehre sowie in der selbstständigen Studierendenbetreuung, Prüfung, Workshop-Organisation und didaktischen Weiterentwicklung.

Sprachen

Niederländisch	Muttersprache
Deutsch	Verhandlungssicher
Englisch	Verhandlungssicher

Stipendien, Drittmittel und Auszeichnungen

- 2024 **Drittmittelusage**, *Deutsche Bundesstiftung Umwelt*
Bewilligung für das Projekt OpenSKIZZE, Förderung für ein 18-monatiges Projekt
- 2023 **Honourable Mention**, *Best Paper Awards*
GECCO 2023
- 2022 **Honourable Mention**, *ACM SIGEVO Best Dissertation Awards*
ACM SIGEVO
- 2022 **Forschungsförderung**, *Hochschule Bonn-Rhein-Sieg*
Bewilligung für FullDA-FM, finanziert durch die Startförderung des Vizepräsidenten für Forschung und Transfer (VP2) für ein 18-monatiges Projekt
- 2021 **Nominiert**, *Best Paper Awards*
GECCO 2021
- 2019 **Mitautor Förderantrag**, *BISp*, Sankt Augustin
Bewilligter Förderantrag für das KISs-BiS-Projekt, Laufzeit: 1 Jahr
- 2017–2020 **Vollstipendium Promotion**, *H-BRS/NRW*, Sankt Augustin
- 2017 **Auszeichnung**, *AFCEA*
AFCEA-Studienpreis 2017, 2. Platz

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
🌐 alexander-hagg

- 2017 **Honourable Mention, GECCO Conference**
GECCO Student Workshop 2017
- 2016 **Best Paper Award, RoboCup Symposium 2016**
- 2015 **Mitautor Förderantrag, BMBF, Sankt Augustin**
Bewilligter Förderantrag für das AErOmAt-Projekt, Laufzeit: 3 Jahre
- 2012–2015 **Vollstipendium, Studienstiftung des deutschen Volkes, Sankt Augustin**

Lehrerfahrung

- 2017–2025 **Prüfer und Betreuer, H-BRS (FB02 / FB03 / FB05), Sankt Augustin**
Bachelor- und Masterarbeiten sowie R&D-Projekte (eigenständige Stärke in der Studierendenbetreuung, Prüfungsabwicklung und Workshop-Organisation)
- 2022–2024 **Dozent, H-BRS, Sankt Augustin**
Evolutionary Computation (M.Sc. Autonomous Systems, englischsprachige, forschungsnahe Lehre)
- 2023 **Workshop-Leiter, H-BRS, Sankt Augustin**
Workshop zu Künstlicher Intelligenz: Large Language Models und Generative KI (didaktische Konzeption)
- 2023 **Workshop-Leiter, H-BRS, Sankt Augustin**
Internationale Summer School über Maschinelles Lernen
- 2022 **Dozent, H-BRS, Sankt Augustin**
Low Power Lab für Anwendungen mit maschinellem Lernen (FB02)
- 2019–2020 **Gastvorlesungen, IUBH, Düsseldorf**
Künstliche Intelligenz in der Sozialen Arbeit
- 2019–2020 **Gastvorlesungen, LIACS, Leiden, Niederlande**
Quality-Diversity-Algorithmen
- 2018 **Workshop-Organisator und Dozent, H-BRS, Sankt Augustin**
Genetische Algorithmen für junge Studierende
- 2017–2019 **Betreuung und Prüfung, H-BRS (FB02 / FB03), Sankt Augustin**
Verschiedene B.Sc.- und M.Sc.-Thesen
- 2017 **Summer-School-Organisator und Dozent, H-BRS, Sankt Augustin**
Summer School zu Genetischen Algorithmen
- 2017 **Dozent, H-BRS (FB02), Sankt Augustin**
Interne Vorlesung zu Gauß-Prozess-Regression
- 2016 **Dozent, H-BRS (FB02 / FB03), Sankt Augustin**
Evolutionary Computation: Theory & Application (ECTA) (M.Sc.) – fachbereichsübergreifendes Modul für Informatik und Ingenieurwissenschaften
- 2015–2019 **Dozent, H-BRS (FB02), Sankt Augustin**
Genetische Algorithmen (B.Sc.) & Neuroevolution (B.Sc.)
- 2013–2015 **Wissenschaftliche Hilfskraft / Tutor, H-BRS (FB02, MAS), Sankt Augustin**
Autonomous Mobile Robots (M.Sc.)
- 2012 **Wissenschaftliche Hilfskraft / Tutor, H-BRS (FB02), Sankt Augustin**
Algebra und Zahlentheorie (B.Sc.)

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
🌐 alexander-hagg

2011 **Tutor, H-BRS (FB02)**, Sankt Augustin
Theoretische Informatik (B.Sc.)

■ Betreuung studentischer Arbeiten (Zusammenfassung)

- Volumen Erfolgreiche Erst-, Zweit- oder Drittbetreuung von insgesamt **über 40 studentischen Arbeiten** an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
- M.Sc. Thesis **19 Abschlussarbeiten** (u.a. in den Studiengängen *Autonomous Systems* und *Informatik*).
- B.Sc. Thesis **13 Abschlussarbeiten**.
- Projektarbeiten **12 Forschungs- und Projektarbeiten** (darunter forschungsnahe R&D- und Master-Projekte).
- Kooperationen Zahlreiche Arbeiten in direkter Kooperation mit namhaften Praxispartnern (u.a. Fraunhofer IAIS, Fraunhofer SCAI, SICK, Mundialis GmbH & Co. KG, DrofoTech, Geo-NET, Kautex Textron, inovex, DGUV).

■ Interessen

- Musik Spielen neoklassischer Musik, Improvisation
- Ehrenamt Initiative Neue Stadtgärtnerei, Schaffung von nachhaltigem Wohnraum und Landwirtschaft im Zentrum von Bonn
- Sport Wandern und Radfahren
- Philosophie Intelligenz, Künstliche Intelligenz, Politik
- Kunst Ko-kreative Zusammenarbeit zwischen Künstlern und KI, generative Kunst, Romanautor (Publikation 2027 angestrebt)
- Politik Geopolitik, europäische & lokale Politik
- Kochen Indonesische Küche

■ Sonstige Aktivitäten

- Arbeitsgruppe Klimaanpassung, Twins4NRW (2025)
- Vertreter der H-BRS, GeolT-Runder-Tisch NRW, GDI NW (2025)
- Referent bei KI-Wrap (KI-Vorträge), H-BRS (2025)
- Organisator des Innovationstreffens „Digitaler Zwilling für urbane Nachhaltigkeit“, H-BRS (2025)
- KI-Berater in einer Berufungskommission, H-BRS (2025)
- Gutachter für das Journal of Evolutionary Computation, MIT Press (2024–heute)
- Neue Stadtgärtnerei Bonn, basisdemokratisches, sozial und ökologisch nachhaltiges Wohn-, Landwirtschafts- und Bildungsprojekt. Verantwortlich für Stadtplanung, Architektur und die Kooperation mit der Stadt Bonn (2022–heute)
- Tandem-Vortrag, MPIC und Internationales Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (IZNE) über Klimaanpassung (2023)
- Gast im H-BRS-Wissenschaftspodcast „Abenteuer Promotion“ zum Thema KI-Forschung (2021)

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
🌐 alexander-hagg

- Programmkomitee der PPSN-Konferenz (2020–2023)
- Gutachter für das International Journal of Human-Computer Interaction (2019)
- Gutachter für die European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (2018)
- Gutachter für die IEEE Transactions on Cybernetics (2018–heute)
- Podiumsdiskussion „Gerechte Mobilität Bonn“ (2016)
- Netzwerkaufbau und Akquise von Fördermitteln für Jugend Rettet / Iuventa (2016)
- Teilnehmer der RoboCup@Home-Auswahl mit dem Team „b-it-bots“; Entwicklung von Perzeptionssystemen für Haushaltsrobotik unter Einsatz von ROS, C++ und Python (2012–2015)
- Teilnehmer der RoboCup German Open, Magdeburg (2013)
- Teilnehmer der Robolympics, Moskau, Russland (2012)
- Teilnehmer der EuRobotics Challenge, London, Großbritannien (2011)

Publikationen

- Hagg, A., Reith, D., Preller, M., Kirschner, K. N. (2026). *Molecular Function-guided Unsupervised Similarity-based Enrichment for Low-Data Virtual Screening*. Journal of Cheminformatics (im Review) 2026.
- Hagg, A., Guerrero, T., Reith, D. (2026). *U-Net-Accelerated Quality-Diversity Optimization for Climate-Adaptive Urban Layouts*. Parallel Problem Solving using Nature 2026.
- Strickstock, R., Hagg, A., Reith, D., Kirschner, K. N. (2025). *Speed up Multi-Scale Force-Field Parameter Optimization by Substituting Molecular Dynamics Calculations with a Machine Learning Surrogate Model*. Journal ChemPhysChem.
- Hagg, A., Gaier, A., Wilde, D., Asteroth, A., & Reith, D. (2025). *Full Domain Analysis in Fluid Dynamics*. Journal of Machine Learning and Knowledge Extraction.
- Strickstock, R., Hagg, A., Hülsmann, M., Kirschner, K. N., & Reith, D. (2025). *Fine-Tuning Property Domain Weighting Factors and the Objective Function in Force Field Parameter Optimization*. Journal of Molecular Graphics and Modelling.
- Spelten, P., Reisch, A., Kleinert, J., & Hagg, A. (2024). *Demonstrating Sensitivity Analysis using Parametric Urban Design and a GPU-based Lattice-Boltzmann Solver*. ECCOMAS 2024, Lissabon.
- Hagg, A., & Kirschner, K. N. (2023). *Open-Source Machine Learning in Computational Chemistry*. Journal of Chemical Information and Modeling.
- Scarton, L., & Hagg, A. (2023). *On the Suitability of Representations for Quality Diversity Optimization of Shapes*. arXiv preprint arXiv:2304.03520.
- Hagg, A., Kliemank, M. L., Asteroth, A., Wilde, D., Bedrunka, M. C., Foysi, H., & Reith, D. (2023). *Efficient Quality Diversity Optimization of 3D Buildings through 2D Pre-optimization*. Evolutionary Computation, 1-21.
- Müller, M., Hagg, A., Strickstock, R., Hülsmann, M., Asteroth, A., Kirschner, K. N., & Reith, D. (2023). *Determining Lennard-Jones Parameters Using Multiscale Target Data through Presampling-Enhanced, Surrogate-Assisted Global Optimization*. Journal of Chemical Information and Modeling.
- Hammes, F., Hagg, A., Asteroth, A., Link, D.: *Artificial Intelligence in Elite Sports – A Narrative Review of Success Stories and Challenges*. Frontiers in Sports and Active Living, 4, 2022.
- Hagg, A., Asteroth, A., Rasche, C., Bach, K., & Pfeiffer, M. (2021). *Künstliche Intelligenz für den Spitzensport im Spannungsfeld zwischen Big und Small Data:(KISs-BiS)*. Sportverlag Strauß.
- Hagg, A., *Discovering the preference hypervolume: an interactive model for real world computational co-creativity* (dissertation), Leiden, 2021.
- Hagg, A., Berns, S., Asteroth, A., Colton, S., Bäck, T.: *Expressivity of parameterized and data-driven representations in quality diversity search*. The Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2021.
- Hagg, A., Asteroth, A., Pfeiffer, M., Hammes, F., Link, D.: *Einsatzmöglichkeiten und Transfer von Künstlicher Intelligenz im internationalen Spitzensport, zwischen Small und Big Data*. Spinfortec 2020 digital, 26, 2020.
- Hammes, F., Link, D., Lames, M., Hagg, A., Asteroth, A., Pfeiffer, M.: *Einsatz von Künstlicher Intelligenz im internationalen Spitzensport. Eine Erhebung des Status Quo*. Spinfortec 2020 digital, 28, 2020.
- Hagg, A.: *Phenotypic Niching using Quality Diversity Algorithms*. Chapter in "Multimodal Optimization by Means of

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
 🌐 alexander-hagg

Evolutionary Algorithms, part II" 2020.

Hagg, A., Preuss, M., Asteroth, A., Bäck, T.: *An Analysis of Phenotypic Diversity in Multi-Solution Optimization*. Bioinspired Optimization Methods and their Applications BIOMA 2020

Hagg, A., Asteroth, A., Bäck, T.: *A Deep Dive Into Exploring the Preference Hypervolume*. International Conference on Computational Creativity ICC3 2020

Hagg, A., Wilde, D., Asteroth, A., Bäck, T.: *Designing Air Flow with Surrogate-assisted Phenotypic Niching*. Parallel Problem Solving using Nature 2020.

Asteroth, A., Hagg, A., Meng, J., Priesnitz, A., Prochnau, L., Reith, D.: *AEROMat Abschlussbericht*. 2020.

Hagg, A., Asteroth, A., Bäck, T.: *Modeling User Selection in Quality Diversity*. The Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2019.

Hagg, A., Zaefferer, M., Stork, J., Gaier, A.: *Prediction of neural network performance by phenotypic modeling*. The Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2019.

Hagg, A., Asteroth, A., Bäck, T.: *Prototype Discovery using Quality-Diversity*. Parallel Problem Solving using Nature PPSN 2018.

Hagg, A.: *Hierarchical Surrogate Modeling for Illumination Algorithms*. The Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2017.

Hagg, A., Mensing M., Asteroth A.: *Evolving Parsimonious Networks by Mixing Activation Functions*. The Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2017.

Spieker H., Hagg, A., Gaier, A., Meilinger, S., Asteroth, A.: *Multi-stage evolution of single-and multi-objective MCLP*. Soft Computing 2016.

Hagg, A., Hegger, F., Plöger, P.: *On Recognizing Transparent Objects in Domestic Environments Using Fusion of Multiple Sensor Modalities*. RoboCup International Symposium 2016.

Asteroth, A., Hagg, A.: *How to successfully apply genetic algorithms in practice: Representation and parametrization*. International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications INISTA 2015.

Hagg, A., Spieker, H., Oslislo, A., Jacobs, V., Asteroth, A., Meilinger, S.: *Methodische Grundlegung für eine Strategie zum sukzessiven Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis*, 2015.

Spieker, H., Hagg, A., Asteroth, A., Meilinger, S., Jacobs, V., Oslislo, A.: *Successive evolution of charging station placement*. International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications INISTA 2015.

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
🌐 alexander-hagg

Anhang: Verzeichnis der betreuten studentischen Arbeiten

Laufende Arbeiten (Auswahl)

- 2026 **Masterarbeit**, *Tania Guerrero*
Thema: Precise prediction of urban cold airflow around buildings (Projekt: OpenSKIZZE)
- 2026 **Bachelorarbeit**, *Lorin Kanoglu*
Thema: Mehrzieloptimierung von Kraftfeldparametern zur Anpassung von Energie und Dichte in molekularen Simulationen (Projekt: CytoTransport)
- 2026 **Bachelorarbeit**, *Alessandro Castielli*
Thema: Konzeption zur automatisierten Optimierung von Lennard-Jones Parametern mittels Nondominated Sorting Genetic Algorithm II (Projekt: CytoTransport)
- 2025 **Masterarbeit**, *Hari Krishna*
Thema: Variant Effect Predictor (VEP) - ML model to predict variant effects on nicotinic receptors (Projekt: CytoTransport)
- 2025 **Masterarbeit**, *Ragini Mishra*
Thema: ML model to predict heat hotspots in urban areas (Projekt: OpenSKIZZE)
- 2025 **R&D-Projekt**, *Saloni Pathak*
Thema: Force-field Parameter Optimization using Quality-Diversity Algorithms (Projekt: CytoTransport)

Abgeschlossene Arbeiten (Auszug)

- 2025 **Masterarbeit**, *Shashwat Pandey*
Thema: On-Chip Multi-Modal Perception for Industrial Safety using 3D Time-of-Flight Camera on Hailo-8 NPU (Kooperation mit SICK)
- 2025 **R&D-Projekt**, *Tania Guerrero*
Thema: Efficiently predicting air flow of massing designs in urban planning using deep learning (Projekt: OpenSKIZZE)
- 2025 **Masterarbeit**, *Noah Plingen*
Thema: Impact of Data and Feature Scope on Variant Effect Predictors for ENaCs (Projekt: CytoTransport)
- 2024 **Masterarbeit**, *Maximilian Mensing*
Thema: Conditional GenAI model to generate optimal urban planning designs based on QD data (Projekt: OpenSKIZZE)
- 2024 **Master-Projekt**, *Marc Prisma*
Thema: DGUV Fahrradschwingungen - whole-body vibrations on bicycles for delivery riders (Kooperation mit DGUV)
- 2023 **Projektarbeit**, *Tobias Streckel*
Thema: PV2Rad calibration - solar radiation sensor calibration
- 2021 **Masterarbeit**, *Vishwas Sharma*
Thema: Learning simulation for plastic sheet extrusion in blow molding machine (Kooperation mit Kautex Textron)
- 2019 **Masterarbeit**, *Khaled Alkady*
Thema: Autonomous Aerobatic Maneuvering Under Crosswind Conditions - Digital Fireworks/Drone Light Shows
- 2019 **Masterarbeit**, *Maximilian Müller*
Thema: Efficient Global Multiscale Optimization of Lennard-Jones Parameters for molecular simulations
- 2019 **Bachelorarbeit**, *Niklas Köhn*
Thema: VE data analysis (velomobile measurements)
- 2019 **Bachelorarbeit**, *Oleg Bayer*
Thema: Routenoptimierung von Kurieren im arabischen Raum - TSP/VRP mit genetischen Algorithmen (Kooperation mit Aramex)

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
🌐 alexander-hagg

- 2018 **Masterarbeit**, *Marc Müller*
Thema: System reliability analysis - Markov chains, FTA, Neural Networks for hazard cataloging
- 2018 **Bachelorarbeit**, *Sascha Obst*
Thema: Optimierung einer Velomobilradkastenabdeckung mittels Surrogat-assistierter Illumination
- 2018 **Bachelorarbeit**, *Sergej Kritschmann*
Thema: Speciation in neuroevolution
- 2017 **Masterarbeit**, *Devvrat Arya*
Thema: Algorithm development for radiation maps and optimization
- 2017 **Masterarbeit**, *Jan Kruska*
Thema: Einbindung von Constraints in divergente Optimierungsmethode - Surrogat-assistierte Illumination
- 2017 **Bachelorarbeit**, *Jan Reinartz*
Thema: Vergleich von univariaten- und multivariaten Zeitreihenprognose Modellen am Beispiel der Logistik
- 2017 **Bachelorarbeit**, *Dirk Rusche*
Thema: Kombination von Neuroevolutionsmethoden mit Gradientenverfahren für Feed-Forward-Netze (Ausgezeichnet)
- 2017 **Bachelor- & Masterarbeit**, *Jonas Meier*
Thema BA: Game Design with Biofeedback and SAIL; Thema MA: Automated Feature Engineering (Kooperation mit inovex GmbH)
- 2017 **R&D-Projekt**, *Wei-Chan Hsu*
Thema: SAIL Robot Recovery: Data-Efficient Behavioral Repertoire Learning for Damage Recovery
- 2016 **Bachelorarbeit**, *Maximilian Mensing*
Thema: Evolving Aerodynamic Surrogate Models for 2D PARSEC Airfoils using Neuroevolution
- 2016 **Masterarbeit**, *Ahmad Drak*
Thema: DoveCopter: A tracking and following platform for the velomobile using hexacopter
- 2016 **Projektarbeit**, *David Uhlig*
Thema: Optimizing Classroom Schedules with Single Objective Genetic Algorithm
- 2016 **Masterarbeit**, *Helge Spieker*
Thema: Combination of Evolutionary Algorithms and Dynamic Programming for Continuous Control Problems
- 2016 **R&D-Projekt**, *Kamran Mahmood*
Thema: Autonomous following of ground vehicle by Hexcopter for velomobile tracking
- 2016 **Seminararbeit**, *Kevin Kapitza*
Thema: Modelling adaption to physical training - Fitness-Fatigue model
- 2016 **R&D-Projekt**, *Petr Lukin*
Thema: CFD simulations for velomobiles using OpenFOAM; quadcopter control
- 2016 **Masterarbeit**, *Sogol*
Thema: Charging Station Placement für e-mobility; SAIL-Algorithmus-Entwicklung
- 2016 **Bachelorarbeit**, *Stefan Ziegenhohn*
Thema: Optimierung des Fahrwerks eines Velomobils mit genetischen Algorithmen
- 2015 **R&D-Projekt**, *Arka Malik*
Thema: Machine learning classification (SVM, Decision Trees, FFNN) for laminar vs turbulent flow detection
- 2015 **Masterarbeit**, *David Schäfer*
Thema: Training Planning Portal for Evaluation of Training Models - automatic training plans for cyclists

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
🌐 alexander-hagg

14/15

- 2015 **Masterarbeit**, *Ludovico Scarton*
Thema: Surrogate Modeling Techniques for Quality Diversity Optimization - voxel-based urban planning with OpenFOAM
- 2015 **Masterarbeit**, *Max Schachtschabel*
Thema: Velo-Messsystem (Velomobile measurement system)
- 2015 **Masterarbeit**, *Peter Flock*
Thema: VeloScan - 3D reconstruction of velomobile surfaces using low-cost sensors and robot arm
- 2015 **Bachelorarbeit**, *Thomas Jonas*
Thema: Quality Diversity Algorithmen zur Generierung von Trainingsprofilen für Radsportler
- 2015 **Bachelorarbeit**, *Tobias Krieger*
Thema: Exploratory Analysis of Evolutionary Algorithms for Force Field Parameter Optimization
- 2015 **Bachelorarbeit**, *Zied Sassi*
Thema: Identifikation und Optimierung von Provisionen im B2B-Vertrieb (Kooperation mit Ranger)
- 2012 **Masterarbeit**, *Michael Wahlen*
Thema: TuftTracer - automated flow visualization analysis for velomobiles using computer vision

Prager Straße 31 – 53117 Bonn – Deutschland

☎ +49 (0)178 1815610 • ✉ alex@haggdesign.de • in Alexander Hagg
🌐 alexander-hagg